

Differentiaalvergelijking

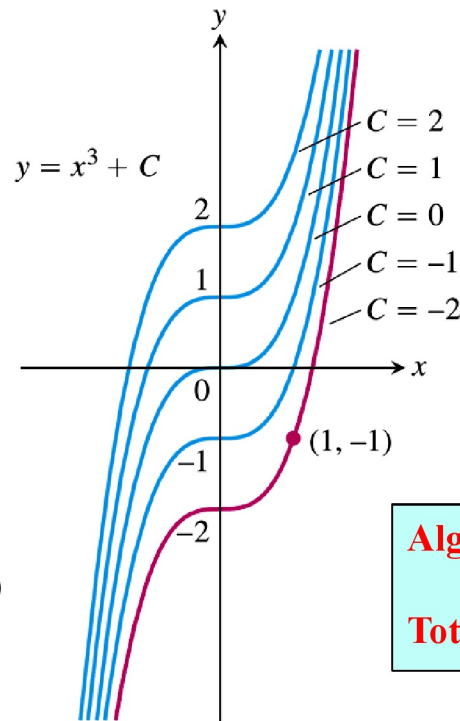
$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

met **begin/rand voorwaarde**

$$y(x_0) = y_0$$

Voorbeeld: Welke kromme heeft een helling in het punt (x,y) die gelijk is aan $3x^2$ en die gaat door het punt $(1,-1)$

DV: $\frac{dy}{dx} = 3x^2$
met $y(1) = -1$



Algemene oplossing: $y = x^3 + C$

Totale oplossing: $y = x^3 - 2$

FIGURE 4.54 The curves $y = x^3 + C$ fill the coordinate plane without overlapping. In Example 5, we identify the curve $y = x^3 - 2$ as the one that passes through the given point $(1, -1)$.

$$y(x) = ?$$

$$2x + 3 = 5$$

$$\downarrow$$

$$x = ?$$

Voorbeelden

Fysica :

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{k}{m} x$$

harmonische oscillator
massa aan veer

$$\Rightarrow x(t) = ?$$

uitwijking uit evenwicht

Chemie :

$$\frac{d[A]}{dt} = -k[A]$$

1^o orde reactie

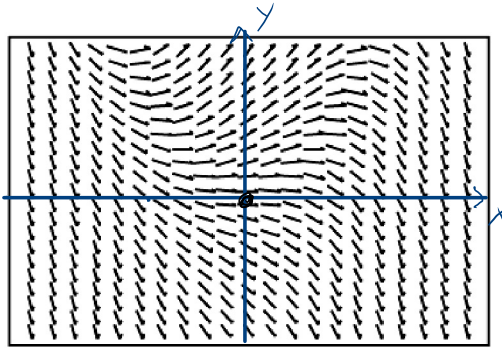
$$[A](t)$$

$$[A](0) = A_0$$

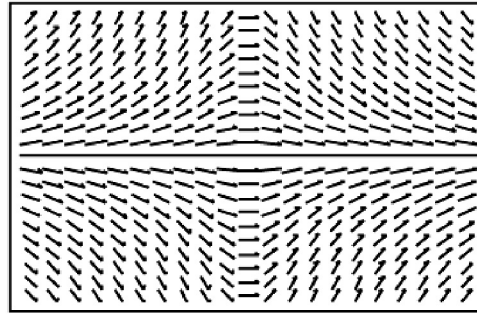
$$y(x) = ?$$

$$\ln(0,0) \rightarrow y' = 0$$

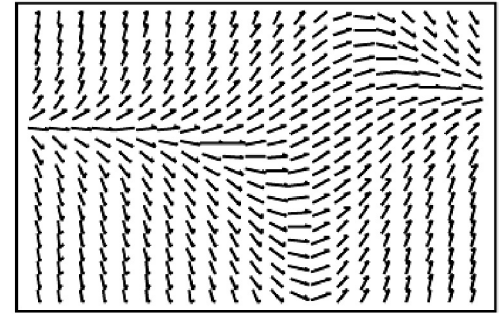
$$\ln(0,2) \rightarrow y' = -4$$



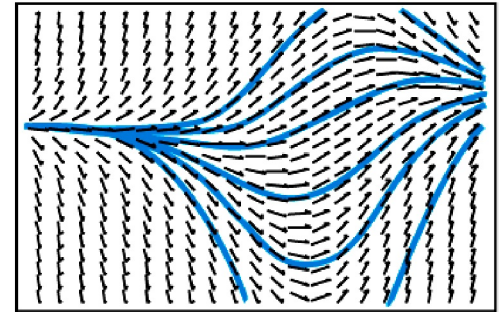
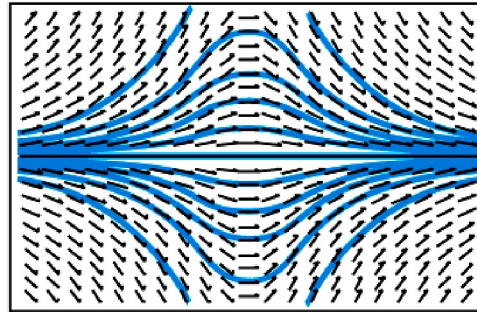
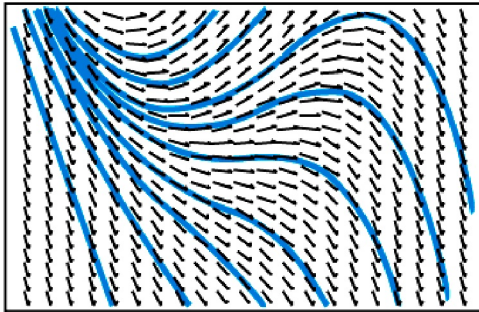
(a) $y' = y - x^2$



(b) $y' = -\frac{2xy}{1+x^2}$



(c) $y' = (1-x)y + \frac{x}{2}$



scheidbaar

Gewone (Ordinary) DV ↔ Partiële DV

$$\frac{d^2x}{dt^2} + x \frac{dx}{dt} = \sin(t)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y} = 4x + y$$

$f(x, y)$

Onafhankelijke en afhankelijke variabelen

$f(x) = ?$

$$\frac{d^2f}{dx^2} + x \frac{df}{dx} = \sin(2x)$$

→ f afhankelijke; x onafhankelijke variabele

$x(t)$
 $y(t)$

$$\begin{cases} 4 \frac{dx}{dt} + x \frac{dy}{dt} - x + 2y = \sin(t) \\ 3 \frac{dx}{dt} + 2 \frac{dy}{dt} - 2x + y = \cos(t) \end{cases}$$

→ x en y afhankelijke; t onafhankelijke variabele

De orde van een DV = hoogste afgeleide van de onbekende functie

$$\frac{d^2x}{dt^2} + x \frac{dx}{dt} = \sin(t) \quad \rightarrow \underline{\underline{2^{\text{de}} \text{ orde}}}$$

$$x \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = \sin(t) \quad \rightarrow 1^{\text{ste}} \text{ orde}$$

$$\frac{dx}{dt} \quad \frac{dx}{dt}$$

Lineaire $\leftrightarrow$ niet-lineaire DV

afhankelijke variabele en afgeleiden ervan lineair
niet als produkten, machten of niet lineaire functie

 $f(x)$

$$\frac{d^3 f}{dx^3} + x \frac{df}{dx} + 2f = 4x + 35 \quad \leftrightarrow$$

$$\dots \frac{d^3 f}{dx^3} + \dots \frac{d^2 f}{dx^2} + \dots \frac{df}{dx} + \dots f = \dots$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + x \frac{dx}{dt} = \sin(t)$$

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \sin(x) = t$$

$$\dots \frac{dx}{dt} + \dots x = \dots$$

Homogene lineaire DV $\leftrightarrow$ inhomogene lineaire DV

heeft enkel termen in afhankelijke variabele

$$\frac{d^3 f}{dx^3} + x \frac{df}{dx} + 2f = 0 \quad \leftrightarrow$$

$$\frac{dx}{dt} + 3x = t$$

homogene 3^{de} orde gewone DV
LINEAIR

inhomogene 1^{ste} orde gewone DV
LINEAIR

Een gewone differentiaalvergelijking is een vergelijking die een verband geeft tussen een onbekende functie, sommige van haar afgeleide functies en de onafhankelijke variabele.

Voorbeelden (met x functie van t)	gewoon	afh.	onafh.	orde	lineair	homogen
► $x' = t(2 - x)$	✓	x	t	1	✓	NO
► $xx' = 1$	✓	x	t	1	N	nvt
► $3tx' - x = \ln t + 1$	✓	x	t	1	✓	NO
► $x' = (1 + x^2)e^t$	✓	x	t	1	N	nvt
► $t(x')^3 = e^t$	✓	x	t	1	N	nvt
► $x'' - x = -\sin(2t)$	✓	x	t	2	✓	NO
► $x''' - x'' + 4x' - 4x = e^t$	✓	x	t	3	✓	NO

$$x(t)$$

$$\frac{dx}{dt} = x'$$

$$x' = 2t - tx$$

$$x' + \underline{t} x = \underline{2t}$$

3.1 Scheidbare differentiaalvergelijkingen

We noemen een eerste orde differentiaalvergelijking *scheidbaar* indien de differentiaalvergelijking geschreven kan worden in de vorm:

$$g(x) \frac{dx}{dt} = h(t) \quad (7)$$

Als we het linkerlid naar t integreren, vinden we met behulp van de kettingregel:

$$\int g(x) \frac{dx}{dt} dt = \int g(x) dx$$

In de praktijk zeggen we dat we de variabelen in vergelijking (7) scheiden tot:

$$g(x) dx = h(t) dt$$

om vervolgens beide leden te integreren:

$$\int g(x) dx = \int h(t) dt$$

Dit levert een impliciete oplossing voor de functie x van t die eventueel expliciet naar x opgelost kan worden.

Voorbeelden

$$\frac{dx}{dt} = 4xt \quad \text{in cursus tekst}$$

$$\frac{d[A]}{dt} = -20[A] \quad \text{met } [A](0) = A_0 = 10$$

1. klasse gewone, 1^o orde, $[A](t)$ afh
↑ onafh

2. opl

$$\int \frac{d[A]}{[A]} = \int -20 dt$$

$$\ln([A]) = -20t + \text{const}$$

$$\Rightarrow [A](t) = C e^{-20t}$$

algemene opl

Slide 5 - 7

$$\text{BVW} \Rightarrow [A](0) = 10 = C e^0 = C \Rightarrow C = 10$$

$$\text{Totale oplossing: } [A](t) = 10 e^{-20t}$$

$$\frac{d[A]}{dt} + 20[A] = 0$$

lineair
homogeen

3.2 Lineaire differentiaalvergelijkingen

Een eerste orde differentiaalvergelijking werd lineair genoemd indien ze in de vorm van vergelijking (4) geschreven kon worden. Voor een functie $x(t)$ kan deze vorm herleid worden tot:

$$\frac{dx}{dt} + p(t) x = r(t) \quad (9)$$

We noemen dit de *standaardvorm*. Indien $r(t) \neq 0$ is deze differentiaalvergelijking inhomogeen. De homogene differentiaalvergelijking die we ermee associëren, is:

$$\frac{dx}{dt} + p(t) x = 0 \quad (10)$$

We zullen differentiaalvergelijking (9) in twee stappen oplossen: eerst zoeken we een oplossing van het homogene gedeelte van de differentiaalvergelijking (10) en vervolgens bepalen we een oplossing van de volledige vergelijking (9).

↪ $x_h(t)$

Oplossing van het homogene gedeelte van de differentiaalvergelijking

We vermenigvuldigen beide leden van (10) met een nog te bepalen functie $g(t)$:

$$\underbrace{g(t)} \frac{dx}{dt} + \underbrace{g(t)} p(t) x = 0 \quad (11)$$

We trachten nu $g(t)$ te bepalen zodat het linkerlid van (11) de vorm krijgt van de afgeleide van het product $g(t) x(t)$ naar t . Volgens de productregel voor afgeleiden is dit:

$$\frac{d}{dt} \left(g(t) x(t) \right) = g(t) \frac{dx}{dt} + \frac{dg}{dt} x(t) \quad (12)$$

Dit is precies het linkerlid van (11) indien g voldoet aan:

$$\frac{dg}{dt} = g(t) p(t)$$

$$\downarrow \\ g(t) = ?$$

$$\int \frac{dg}{g} = \int p(t) dt$$

Dit is een scheidbare differentiaalvergelijking zodat:

$$\frac{dg}{g} = p(t)dt \implies \int \frac{dg}{g} = \int p(t)dt$$

$\ln g = k(t)$
 $\rightarrow g = e^{k(t)}$

met als oplossing $g(t) = e^{k(t)}$ waarbij $k(t) = \int p(t) dt$. We noemen deze functie $g(t)$ een integrerende factor. Door beide leden van de homogene differentiaalvergelijking (10) met deze integrerende factor $g(t) = e^{k(t)}$ te vermenigvuldigen, krijgen we:

$$e^{k(t)} \frac{dx}{dt} + e^{k(t)} p(t)x = 0 \quad (13)$$

Vermits

$$\frac{d}{dt}(e^{k(t)}) = p(t)e^{k(t)}$$

kunnen we (13) herschrijven als:

$$\frac{d}{dt}(e^{k(t)}x) = 0$$

$x_h(t) e^{k(t)} = C$
 $x_h(t) = C e^{-k(t)}$

Hieruit volgt dat $e^{k(t)}x$ gelijk is aan een constante en de algemene oplossing van de homogene vergelijking (10) wordt dus $x_h(t) = C e^{-k(t)}$ waarbij C een willekeurige constante is.

Oplossing van de volledige differentiaalvergelijking

Indien we de volledige differentiaalvergelijking (9) vermenigvuldigen met de integrerende factor $g(t) = e^{k(t)}$, krijgen we:

$$e^{k(t)} \frac{dx}{dt} + e^{k(t)} p(t)x = e^{k(t)} r(t)$$

of nog:

$$\frac{d}{dt}(e^{k(t)}x) = e^{k(t)}r(t)$$

zodat na integratie van beide leden naar t volgt dat:

$$e^{k(t)}x = \int e^{k(t)}r(t) dt = F(t) + C$$

Als we $F(t)$ noteren voor een primitieve functie van $e^{k(t)}r(t)$, dan wordt dit:

$$e^{k(t)}x = F(t) + C$$

zodat na deling door $e^{k(t)}$:

$$x(t) = F(t)e^{-k(t)} + Ce^{-k(t)}$$

Maar $x_h(t) = Ce^{-k(t)}$ en we kunnen de oplossing dus schrijven als:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

Voorbeelden: Eerste orde gewone lineaire differentiaalvergelijkingen

$\frac{dy}{dt} = t(1-y)$ met $y(0) = 2$

1. Classificatie: gewone, $\frac{dy}{dt}(t)$ (afh. van t), lineair, inhomogeen, 1^{ste} orde
 $\downarrow \frac{dy}{dt} + t y = t$ (afh. van t)

2. Standaardvorm

$\frac{dy}{dt} + t y = t$ $\frac{dy}{dt} + t y = 0$

3. Homogene oplossing en de integrerende factor (= g(t))

$g(t) \frac{dy}{dt} + g(t) t y = 0$
 $\Rightarrow \frac{d}{dt} (g y) = \left(\frac{dy}{dt} g + \frac{dg}{dt} y \right)$

$\frac{dg}{dt} = g t$

$\frac{d}{dt} (g y) = 0$

$y' e^{\frac{t^2}{2}} + t e^{\frac{t^2}{2}} y = e^{\frac{t^2}{2}} t$

$\left(y e^{\frac{t^2}{2}} \right)' = e^{\frac{t^2}{2}} t$

$y e^{\frac{t^2}{2}} = \int e^{\frac{t^2}{2}} t dt = e^{\frac{t^2}{2}} + \text{const}$

$y(t) = 1 + \text{const} e^{-\frac{t^2}{2}}$

Oplossing via scheiden van variabelen mogelijk

$\int \frac{dy}{1-y} = \int t dt$

$-\ln(1-y) = \frac{t^2}{2} + \text{const}$

$1-y = \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) C$

$\rightarrow y(t) = 1 - C \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)$

$\rightarrow \text{B.V.W. } y(0)=2 = 1 - C$
 $\rightarrow C = -1$

$\rightarrow y(t) = 1 + \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)$

$$\frac{dy}{dt} + t y = 0 \rightarrow y(t)$$

$$g y' + g t y = 0$$

$$\Leftrightarrow (g y)' = 0$$

$$(g y)' = g y' + g' y$$

$$g' = g t$$

$$\frac{dg}{dt} = g t$$

$$\int \frac{dg}{g} = \int t dt$$

$$\ln g = \frac{t^2}{2} \rightarrow g(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$$

$$e^{\frac{t^2}{2}} y' + e^{\frac{t^2}{2}} t y = (e^{\frac{t^2}{2}} y)'$$

$$\frac{dg}{dt} = g t$$

$$\int \frac{dg}{g} = \int t \, dt$$

$$\ln(g) = \frac{t^2}{2}$$

$$g(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$$

$\Rightarrow$

$$\frac{d}{dt}(gy) = 0$$

$\Leftrightarrow$

$$\frac{d}{dt} \left(e^{\frac{t^2}{2}} y(t) \right) = 0$$

N.B

$$y_h(t) = C e^{-\frac{t^2}{2}}$$

4. De volledige DV

$$e^{\frac{t^2}{2}} \frac{dy}{dt} + t y e^{\frac{t^2}{2}} = t e^{\frac{t^2}{2}}$$

$$\frac{d}{dt} \left(y e^{\frac{t^2}{2}} \right) = t e^{\frac{t^2}{2}}$$

$$y e^{\frac{t^2}{2}} = \int t e^{\frac{t^2}{2}} dt$$

$$y(t) = 1 + \text{ct} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

5. begin g randvoorwaarde

$$y(0) = 2 \rightarrow \text{ct} = 1$$

6. Eindantwoord

$$\underline{\underline{y(t) = 1 + e^{-\frac{t^2}{2}}}}$$

$$u = \frac{t^2}{2}$$

$$\frac{du}{dt} = t$$

$$du = t dt$$

$$\Rightarrow \int e^u du$$

$$= e^u + C$$

$$= e^{\frac{t^2}{2}} + C$$

Vorbild: $x \frac{dA}{dx} = \frac{e^x}{x^2} = 3A$ met $A(1) = 0$

1. klassificatie: gewone, 1^oorde, $A(x)$, linear, inhomogeen
afh. $\hookrightarrow$ onafh.

$$x \frac{dA}{dx} + 3A = \frac{e^x}{x^2}$$

2. Standaardvorm

$$\frac{dA}{dx} + \frac{3A}{x} = \frac{e^x}{x^3}$$

3. hom. ged.

$$\frac{dA}{dx} + \frac{3}{x} A = 0$$

$$g \frac{dA}{dx} + \frac{3}{x} g A = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{d}{dx}(g A) = g \frac{dA}{dx} + A \frac{dg}{dx}$$

$$\frac{dg}{dx} = \frac{3g}{x} \Rightarrow \int \frac{dg}{g} = \int 3 \frac{dx}{x}$$

$$\ln g = \cancel{3} \ln x^3 \Leftrightarrow g(x) = x^3$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx}(x^3 A) = 0 \Rightarrow x^3 A = C$$

$$A_h(x) = C x^{-3}$$

4. totale DV

$$x^3 \frac{dA}{dx} + \frac{3}{x^2} A = e^x$$

$$\frac{d}{dx}(x^3 A) = e^x$$

$$x^3 A = \int e^x dx$$

$$x^3 A = e^x + \text{const}$$

$$A(x) = e^x x^{-3} + \text{const} x^{-3}$$

5. begin v.w.

$$A(1) = 0 = e + \text{const}$$

$$\Rightarrow \text{const} = -e$$

6. Totale opl.

$$A(x) = \frac{e^x}{x^3} - \frac{e}{x^3}$$

Voorbeeld : $x^2 \frac{dy}{dx} = \sin x - 2xy$

1. 1^oorde, gewone, $y(x)$, lineair, inhomogeen
afh $\hookrightarrow$ onafh.

$$x^2 \frac{dy}{dx} + 2xy = \sin x$$

2. stand.

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2y}{x} = \frac{\sin x}{x^2}$$

3. homogeen

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2y}{x} = 0$$

$$g \frac{dy}{dx} + \frac{2}{x} g y = 0 \iff \frac{d}{dx}(gy) = g \frac{dy}{dx} + \underline{\underline{\frac{dg}{dx} y}}$$

$$\frac{dg}{dx} = \frac{2}{x} g \implies \int \frac{dg}{g} = 2 \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln g = \cancel{2} \ln x^2$$

$$g(x) = x^2$$

$$x^2 \frac{dy}{dx} + 2x y = 0 \iff \frac{d}{dx}(x^2 y) = 0$$

$$x^2 y = \text{const}$$

$$y_h = \text{const } x^{-2}$$

4. Totale DV

$$x^2 \frac{dy}{dx} + 2xy = \sin x$$

$$\frac{d}{dx}(x^2 y) = \sin x$$

$$x^2 y = \int \sin x \, dx$$

$$x^2 y = -\cos x + C$$

$$y(x) = -\frac{\cos x}{x^2} + C \frac{1}{x^2}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} - 2x = 0 \quad \longrightarrow \quad x(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-2t}$$

$$2 \frac{d^2x}{dt^2} - 12 \frac{dx}{dt} + 18x = 0 \quad \longrightarrow \quad x(t) = c_1 e^{3t} + c_2 t e^{3t}$$

$$2 \frac{d^2x}{dt^2} + 4 \frac{dx}{dt} + 4x = 0 \quad \longrightarrow \quad x(t) = c_1 e^t \cos(t) + c_2 e^t \sin(t)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 25x = 0 \quad \longrightarrow \quad x(t) = c_1 \cos(5t) + c_2 \sin(5t)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} - 2x = f(t) \longrightarrow x_h(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-2t}$$

$$2 \frac{d^2x}{dt^2} - 12 \frac{dx}{dt} + 18x = f(t) \longrightarrow x_h(t) = c_1 e^{3t} + c_2 t e^{3t}$$

$$2 \frac{d^2x}{dt^2} + 4 \frac{dx}{dt} + 4x = f(t) \longrightarrow x_h(t) = c_1 e^t \cos(t) + c_2 e^t \sin(t)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 25x = f(t) \longrightarrow x_h(t) = c_1 \cos(5t) + c_2 \sin(5t)$$

